

La comparaison de projets ayant des maturités différentes

- Pour être comparables, les projets doivent être étudiés sur un même horizon. On pourrait donc penser à les reconduire à l'identique jusqu'à ce qu'effectivement leurs horizons coïncident (calcul du PPCM).
- Si les projets peuvent être dupliqués dans le temps, il faut les dupliquer sur une durée commune en l'occurrence le plus petit multiple commun (PPMC) des maturités. Ensuite on appliquera un des critères de choix.

La comparaison de projets ayant des maturités différentes

- **Exemple**
- Considérons les deux projets suivants avec un taux d'actualisation de 10 %.

	0	1	2
Projet A	-100	120	0
Projet B	-100	60	75

- La valeur actuelle du projet A est égale à : $-100 + \frac{120}{1,1} = 9,09$
- Celle du projet B s'élève à : $-100 + \frac{60}{1,1} + \frac{75}{(1,1)^2} = 16,52$
- Ce qui conduit à privilégier le projet B et ce avec d'autant plus de certitude que les taux de rendement internes sont respectivement de 20% et 21,7% avec un avantage pour le projet B.

La comparaison de projets ayant des maturités différentes

- Or , les deux projets ne se réalisent pas sur la meme durée. Par conséquent, leur comparaison ne peut etre pertinente que sur une durée commune, à l'instar d'une échéance à deux ans. Ce qui ne sera possible que si le projet A est renouvelable.
- Supposons que ce cas se présente en effet, la duplication du projet A donnera :

	0	1	2
Premier projet A	-100	120	0
Projet A dupliqué		-100	120
projet global	-100	20	120

- D'où une valeur actuelle nette égale à : $-100 + \frac{20}{1,1} + \frac{120}{(1,1)^2} = 17,35$

La comparaison de projets ayant des maturités différentes

- Le projet A dupliqué sera préféré au projet B. Néanmoins, il faut noter que le projet dupliqué a toujours un taux de rendement interne égal à 20%.
- On observera aussi que la structure des flux est différente. Il semble donc difficile de comparer les projets car la structure des flux influence le risque.

La méthode de l'annuité équivalente

- Dans le cas de l'analyse de deux projets de durée distinctes, la méthode de l'annuité équivalente permet également de déterminer le projet qui sera retenu. Pour cela , on calculera le montant d'une suite d'annuités constantes sur la durée de chacun des projets de telle manière que la valeur actuelle de la suite d'annuité constantes coïncide avec la valeur actuelle nette du projet. Le projet qui sera retenu sera celui qui offrira la plus grande annuité équivalente. On a pour chaque projet

:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+K)^t} = a \frac{1 - (1+K)^{-n}}{K}$$

$$a = VAN \frac{K}{1 - (1+K)^{-n}}$$

- D'où l'annuité équivalente est obtenue par:

La méthode de l'annuité équivalente

- **Exemple 2 :**
- Considérons deux projets d'investissements A et B dont les flux nets de liquidités sont les suivants:

Année	Projet A	Projet B
0	-2000	-2000
1	1000	1500
2	900	1000
3	800	700
4	700	700
5	600	
6	500	

- Avec un taux d'actualisation de 12%, les VAN respectives seront égales à 1218.39016 pour A et 1079.58842 pour B. Le projet A devrait donc être préféré.

La méthode de l'annuité équivalente

- **Exemple 2 :**
- Si l'on calcule l'annuité équivalente de ces deux investissements, on aura:

Projet	VAN	Somme des facteurs d'actualisation	Annuité équivalente
A	1218.39016	4.11140732	296.343822
B	1079.58842	3.03734935	355.437685

- Ainsi le projet B est préférable au projet A dans la mesure où son annuité équivalente est supérieure à celle de A, contrairement au résultat de la VAN classique.

La méthode de l'annuité équivalente

- **Exemple 2 :**
- On peut démontrer que ce choix serait le même si on avait reconduit les projets à l'identique jusqu'à l'horizon commun déterminé par le PPCM. Ici, l'horizon commun est de 12 ans. Le projet A sera reconduit deux fois et le projet B trois fois. Les flux seront de:

Année	Projet A	Projet B
0	-2000	-2000
1	1000	1500
2	900	1000
3	800	700
4	700	-1300
5	600	1500
6	-1500	1000
7	1000	700
8	900	-1300
9	800	1500
10	700	1000
11	600	700
12	500	700
k=	0.12	

La méthode de l'annuité équivalente

- Exemple 2 :

Année	Facteur d'actualisation	Projet A	Projet B
0	1	-2000	-2000
1	0.89285714	892.857143	1339.28571
2	0.79719388	717.47449	797.193878
3	0.71178025	569.424198	498.246173
4	0.63551808	444.862655	-826.1735
5	0.56742686	340.456113	851.140284
6	0.50663112	-759.94668	506.631121
7	0.45234922	452.349215	316.644451
8	0.40388323	363.494905	-525.0482
9	0.36061002	288.48802	540.915037
10	0.32197324	225.381266	321.973237
11	0.2874761	172.485662	201.233273
12	0.25667509	128.337546	179.672565
	VAN	1835.66453	2201.71403

- Confirmant bien le choix du projet B comme l'avait proposé l'annuité équivalente.

La méthode de l'annuité équivalente

- **Inconvénients**

La valeur actuelle nette calculée sur la base de l'hypothèse du renouvellement à l'identique des projets permet de tenir compte de la différence de durée de vie entre les projets. Ce renouvellement est fictif et n'est envisagé que pour permettre de comparer deux projets ayant une durée de vie différente. Cependant, si l'hypothèse de renouvellement à l'identique ne peut être envisagée, alors il y'a lieu d'utiliser le critère de la valeur actuelle nette tel que défini initialement.

La comparaison de projets ayant des investissements initiaux différents

- Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que des projets ayant un coût d'investissement initial identique. Il s'agit maintenant de montrer que le critère de la valeur actuelle nette demeure valable en présence de projets ayant des coûts d'investissement différents.

Pour illustrer, considérons le tableau suivant :

t	0	1	2
A	-500	300	300
B	-2.000	1.100	1.300

La comparaison de projets ayant des investissements initiaux différents

- Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que des projets ayant un coût d'investissement initial identique. Il s'agit maintenant de montrer que le critère de la valeur actuelle nette demeure valable en présence de projets ayant des coûts d'investissement différents.

Pour illustrer, considérons le projet suivant :

t	0	1	2
A	-500	300	300
B	-2.000	1.100	1.300

Avec un coût du capital de 10%, nous obtenons les valeurs actuelles nettes suivantes : $VAN_A = 20,66$ et $VAN_B = 74,38$. Sur la base de ce critère, le projet B est préférable au projet A .

La comparaison de projets ayant des investissements initiaux différents

- Cependant, si on considère que le budget disponible de l'entreprise est de 2.000, soit le montant du projet le plus coûteux, on doit s'interroger sur l'utilisation de la somme de 1.500 dans le cas où le projet choisi est le projet A. L'utilisation la plus probable est le placement de cette somme de 1.500 au marché financier à un taux égal au coût du capital. Cette alternative ne modifie pas la valeur actuelle nette du projet A car la valeur actuelle nette du placement est égale à 0. **Le critère de la valeur actuelle nette demeure ainsi valable dans le cas de projets d'investissement à coût initial différent.**